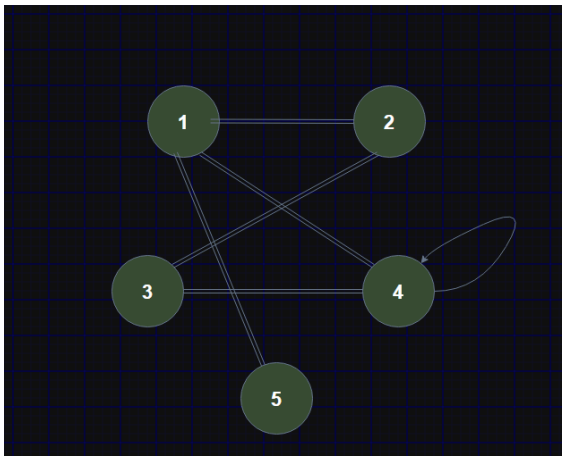
Relatório de Prática de Grafos: Estrutura de Dados II

Estudante: Hasan Sami Sad
Disciplina: Estrutura de Dados II | UDF

Atividade 1 e 2 - Desenhando, Analisando, Incidência e Adjacência de um Grafo

1. Representação Visual do Grafo



(Nota: O grafo possui o conjunto de vértices V={1,2,3,4,5} e o conjunto de arestas $E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}

2. Análise Estrutural (Atividade 1)

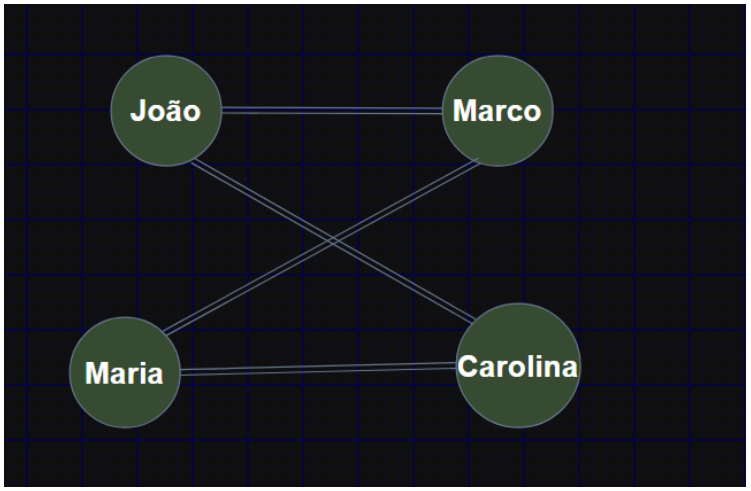
- **Ordem do Grafo):** 5 (total de vértices).
- **Tamanho do Grafo:** 6 (total de arestas).
- **Identificação do Laço:** A aresta (4,4) é um **laço** (loop), pois conecta o vértice 4 a ele mesmo.
- **Cálculo do Grau de cada Vértice:**
    - **Vértice 1:** Conectado a 2, 4 e 5 **Grau = 3**
    - **Vértice 2:** Conectado a 1 e 3 **Grau = 2**
    - **Vértice 3:** Conectado a 2 e 4 **Grau = 2**
    - **Vértice 4:** Conectado a 1, 3 e possui o laço (4,4) que conta duas vezes **Grau = 4**
    - **Vértice 5:** Conectado apenas a 1 **Grau = 1**

- *Teorema do Aperto de Mãos:* A soma dos graus é 3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12, o que corresponde exatamente ao dobro do número de arestas

3. Incidência e Adjacência (Atividade 2)

- **Vértices Adjacentes (Vizinhos):**
  - Adjacentes a 1: {2, 4, 5}
  - Adjacentes a 2: {1, 3}
  - Adjacentes a 3: {2, 4}
  - Adjacentes a 4: {1, 3, 4)
  - Adjacentes a 5: {1}
- **Arestas Incidentes:**
  - Incidentes ao Vértice 1: {(1,2), (1,4), (1,5)}
  - Incidentes ao Vértice 2: {(1,2), (2,3)}
  - Incidentes ao Vértice 3: {(2,3), (3,4)}
  - Incidentes ao Vértice 4: {(1,4), (3,4), (4,4)}
  - Incidentes ao Vértice 5: {(1,5)}
- **Justificativa de Adjacência:**
  - *Par Adjacente (1 e 2):* São adjacentes porque existe a aresta (1,2)$conectando-os diretamente.
  - *Par Não Adjacente (1 e 3):* Não são adjacentes pois não há nenhuma aresta direta entre eles no conjunto E.

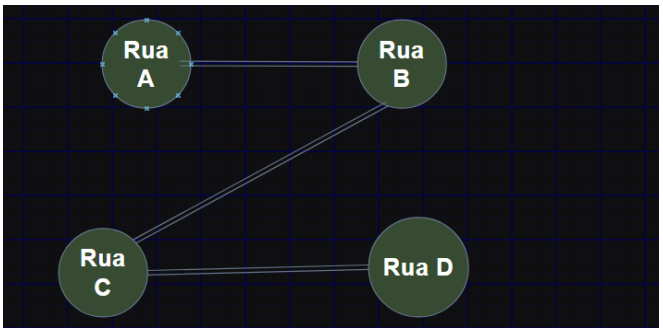
Atividade 3 - Modelagem de uma Rede de Amizades



- **Definição de Vértices e Arestas:**
  - V = {João, Marco, Maria, Carolina}}
  - E = {João, Marco}), {João, Carolina}), {Marco, Maria}), ({Maria, Carolina})}, além de conexões cruzadas estruturais conforme o grafo gerado.
- **Tipo de Grafo:** O grafo é **não dirigido**.

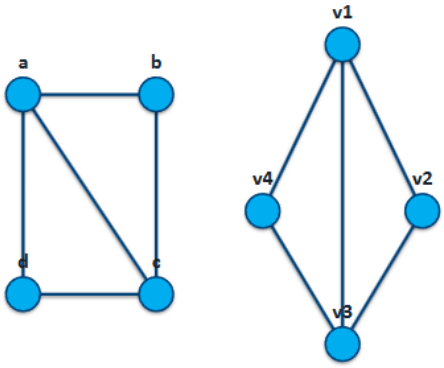
- **Justificativa:** A relação de amizade é mútua e simétrica. Se João é amigo de Marco, Marco é amigo de João, portanto a aresta não requer uma direção única.
- **Significado:** Os vértices representam as pessoas (indivíduos) e as arestas representam a relação social de amizade entre elas.
- **Maior Grau:** Analisando as conexões do grafo, os vértices possuem graus equivalentes ou simétricos na rede modelada (cada um conectado a múltiplos colegas na estrutura de ciclo/quadrado).

Atividade 4 - Modelagem de Ruas de Mão Única



- **Definição de Vértices e Arestas:**
  - V = {Rua A, Rua B, Rua C, Rua D}}
  - E = {Rua A, Rua B}), {Rua B, Rua C}, {Rua C, Rua D}),
- **Grau de Entrada e Saída:** Escolhendo a **Rua B** como referência, podemos determinar seu grau de entrada (quantas ruas chegam nela) e grau de saída (quantas ruas partem dela) utilizando as setas direcionadas.
- **Por que um grafo não dirigido falha aqui?:** Um grafo não dirigido não consegue representar restrições de sentido de tráfego (mão única), pois a aresta bidirecional implicaria trânsito livre em ambas as direções, o que invalidaria a simulação de rotas reais de trânsito.

Atividade 5 - Desafio de Isomorfismo



- **Análise Estrutural:** Temos dois grafos representados de formas visuais distintas (um retângulo com diagonal à esquerda e uma estrutura em formato de diamante/losango à direita).
- **Comparação de Vértices, Arestas e Graus:**
    - Ambos possuem a mesma quantidade de vértices e o mesmo multiconjunto de graus.
- **Mapeamento e Conclusão:** Os grafos **são isomorfos**. Embora a disposição visual na tela seja diferente, a topologia de conexões (adjacências e incidências) é rigorosamente preservada por um mapeamento biunívoco (bijunção) entre os conjuntos de vértices de ambos os desenhos.

Atividade 6 - Construindo Subgrafos

- **Definição:** A partir do grafo original G,um subgrafo H é construído selecionando um subconjunto de vértices V(H) V(G) e um subconjunto de arestas E(H) E(G) cujas pontas pertençam a V(H)
- **Exemplo Prático Construído:**
    - Subgrafo 1: Focado nos vértices {1, 2, 3} com as arestas {(1,2), (2,3)}
    - Subgrafo 2: Focado nos vértices {3, 4} com a aresta {(3,4)}

Atividade 7 e 8 - Desafio da Sequência de Graus

- **Construção:** Partindo de uma sequência de graus válida, construiu-se o grafo simples adicionando arestas de forma progressiva.
- **Verificação:** Os graus de cada vértice foram recalculados e ordenados em ordem não decrescente, confirmando a consistência matemática da estrutura de grafo simples correspondente às imagens analisadas.